

2 Limites et inégalités

Propriété :

- Si une suite (u_n) converge vers un réel l strictement positif, alors (u_n) prend à partir d'un certain rang, des valeurs strictement positives.
Autrement dit : $(\lim u_n = l \text{ et } l > 0) \implies (\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > 0)$.
- Si une suite (u_n) converge vers un réel l strictement négatif, alors (u_n) prend à partir d'un certain rang, des valeurs strictement négatives.

Propriété : passage à la limite dans une inégalité

- Soit (u_n) une suite convergente vers un réel l .
 $\text{Si } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq m \text{ alors } l \geq m. \quad \text{Si } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M \text{ alors } l \leq M.$
- Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes respectivement vers deux réels a et b .
 $\text{Si } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq v_n \text{ alors } a \geq b.$

Remarques :

- En particulier, la limite d'une suite positive et convergente est positive, la limite d'une suite négative et convergente est négative.
- Les résultats précédents sont encore valables si l'inégalité est vraie à partir d'un certain rang.
- On dit que l'on **passse à la limite** dans l'inégalité $u_n \geq v_n$. Pour pouvoir faire un passage à la limite, il faut avoir démontré auparavant que les limites existent.
- Quand on passe à la limite, les inégalités *strictes* deviennent *larges* : si l'on a $u_n > v_n$ à partir d'un certain rang, on peut conclure que $a \geq b$, mais pas que $a > b$.

Théorème d'encadrement (dit "des gendarmes") :

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites.

$$\text{Si } \begin{cases} u_n \leq v_n \leq w_n \text{ (à partir d'un certain rang)} \\ (u_n) \text{ et } (w_n) \text{ convergent vers } l \end{cases} \quad \text{alors } (v_n) \text{ converge vers } l.$$

Remarques :

- Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $|u_n| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et si (v_n) converge vers 0, alors (u_n) aussi.
- Pour montrer qu'une suite (u_n) converge vers a , on peut essayer de majorer $|u_n - a|$ par une suite qui converge vers 0.

Exemple n° 2

Déterminer la limite de la suite de terme général $(-1)^n \left(\frac{3n^2 - 5}{n^3 + 1} \right)$.

Théorèmes de comparaison :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

- Si (u_n) diverge vers $+\infty$, alors (v_n) diverge vers $+\infty$
- Si (v_n) diverge vers $-\infty$, alors (u_n) diverge vers $-\infty$.

Exemple n° 3

Déterminer la limite de la suite de terme général $n^2 + n \sin(n)$.